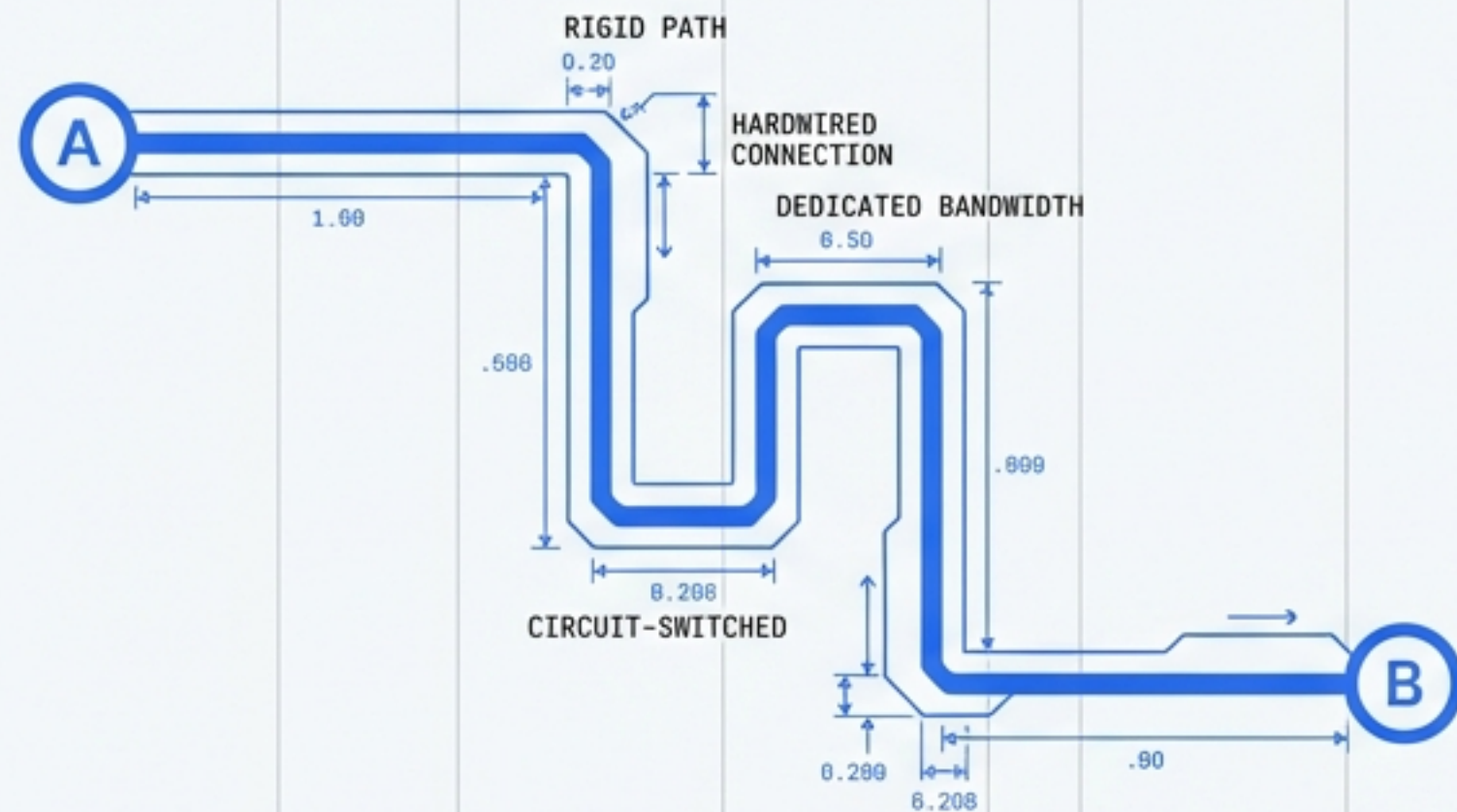


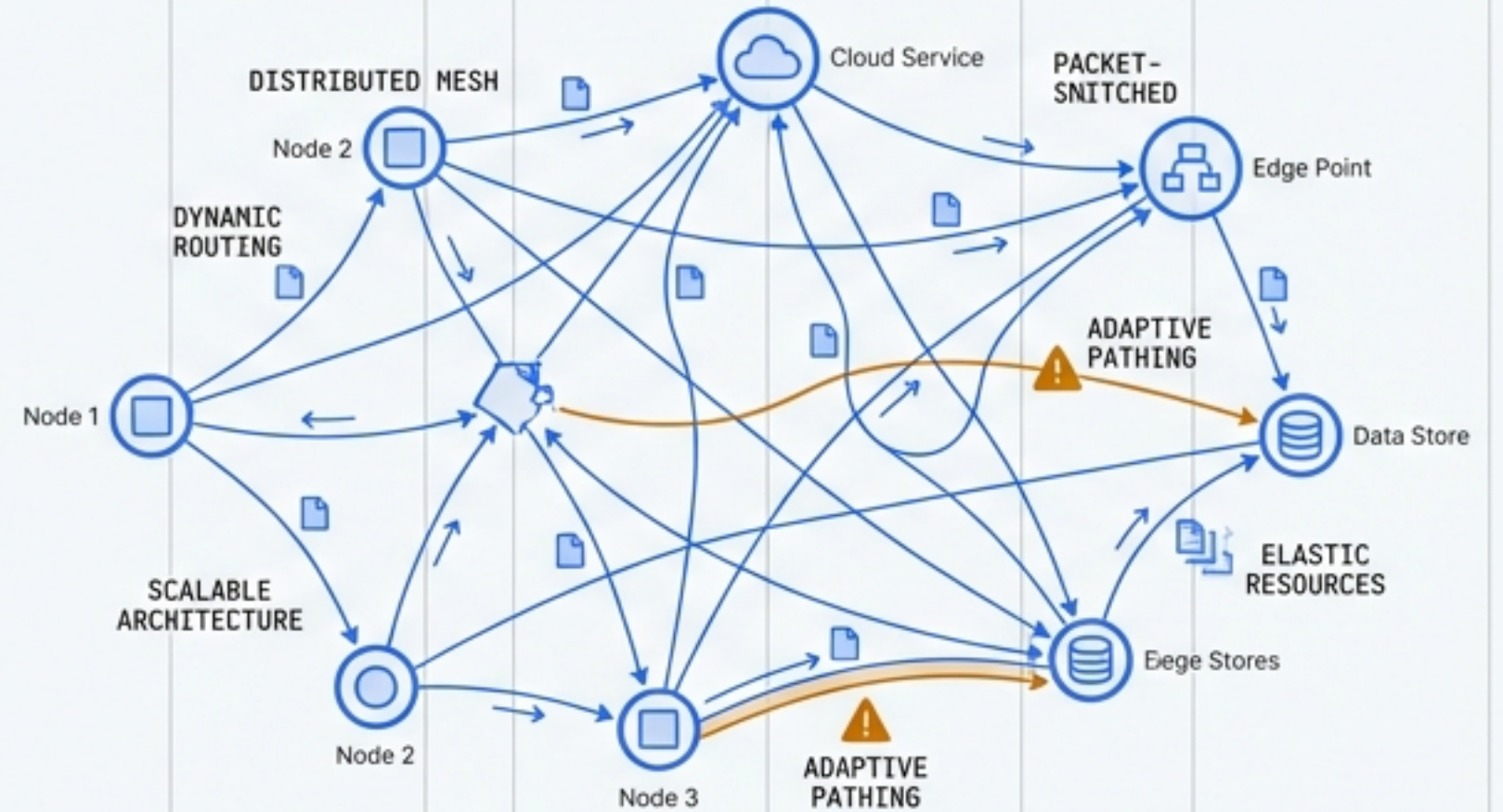
Redes Convergentes: Circuitos vs. Pacotes

Uma abordagem arquitetural para estudantes de Desenvolvimento e Redes

The Old World



The New World



O Menu do Semestre

Competências e Estratégia

- Compreender a migração de infraestruturas legadas (PSTN) para NGN (Next Generation Networks).
- **Fundamentos da evolução IP.**
- **Estratégia:** Uso de analogias de desenvolvimento de software (Síncrono vs. Assíncrono) para desmistificar telecomunicações.

Projeto de Extensão: Democratização do VoIP

Tema: Como ferramentas como WhatsApp e Google Meet reduzem custos operacionais.

Impacto: Soluções acessíveis para Pequenas Empresas e ONGs.

ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável):



9



4

A Mudança de Paradigma



VS



Por que a infraestrutura mundial mudou? Não foi apenas por modernidade. Foi uma questão de alocação de recursos.

Velha Telefonia = Evento Físico Contínuo

Nova Telefonia = Dados Fragmentados

O Foco desta aula: Hardware Locks vs. Software Queues

A Velha Guarda: Comutação de Circuitos

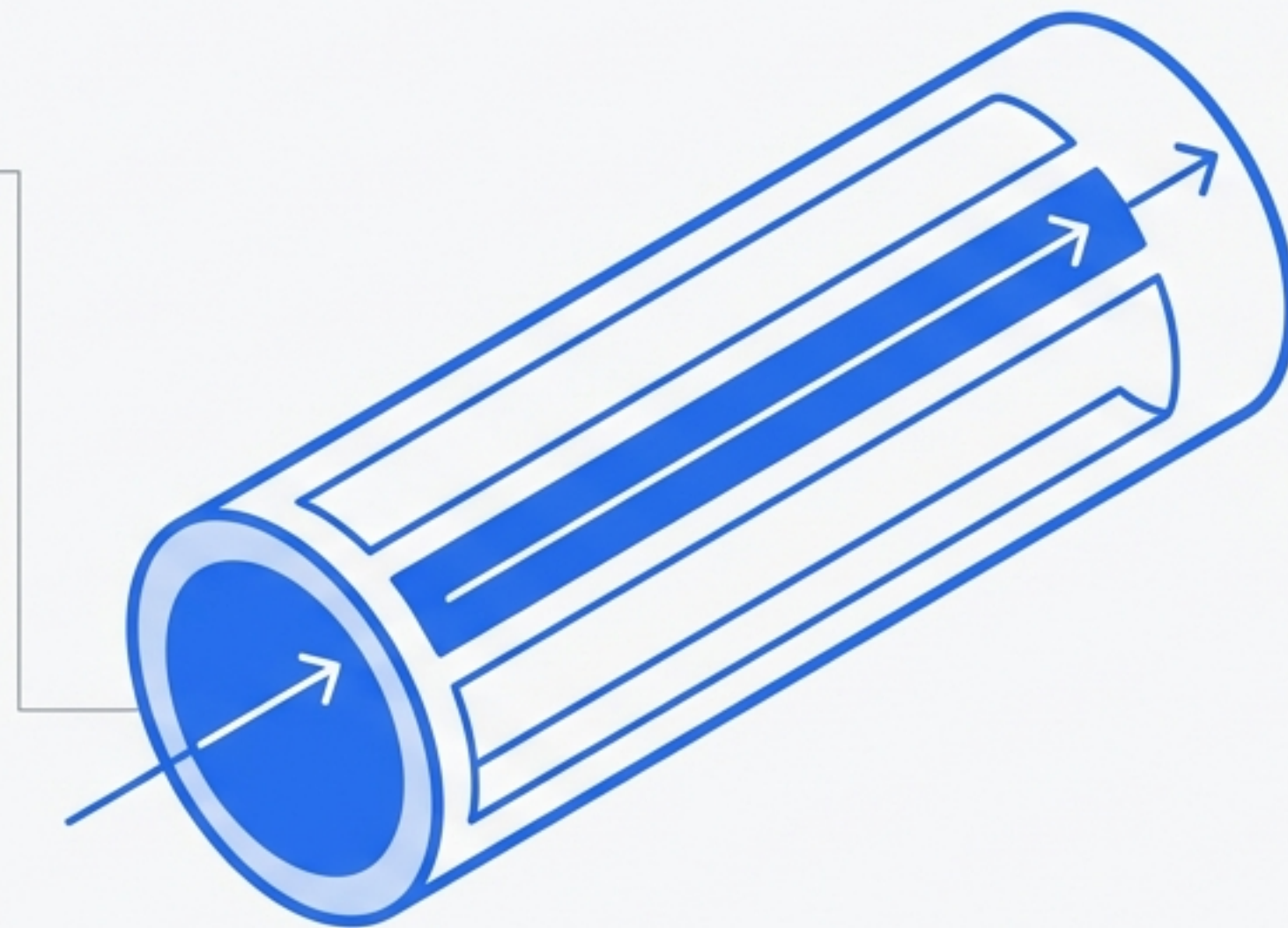
(Circuit Switching)

Definição: A base da telefonia clássica (PSTN - Public Switched Telephone Network).

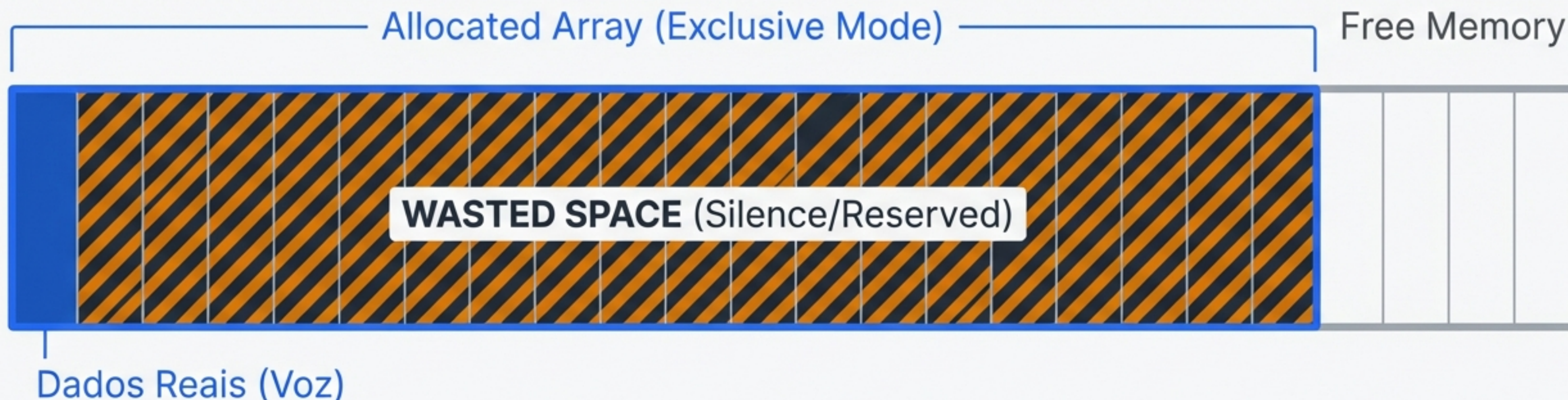
Mecanismo Principal: Para haver comunicação, um caminho físico (ou canal lógico dedicado) deve ser estabelecido *antes* da troca de dados.

Especificações Técnicas

- **Recursos Reservados:** Largura de banda garantida.
- **Atraso Constante:** Uma vez conectado, o delay é fixo. Não há filas em nós intermediários.
- **Exemplo de Protocolo:** TDM (Time Division Multiplexing).



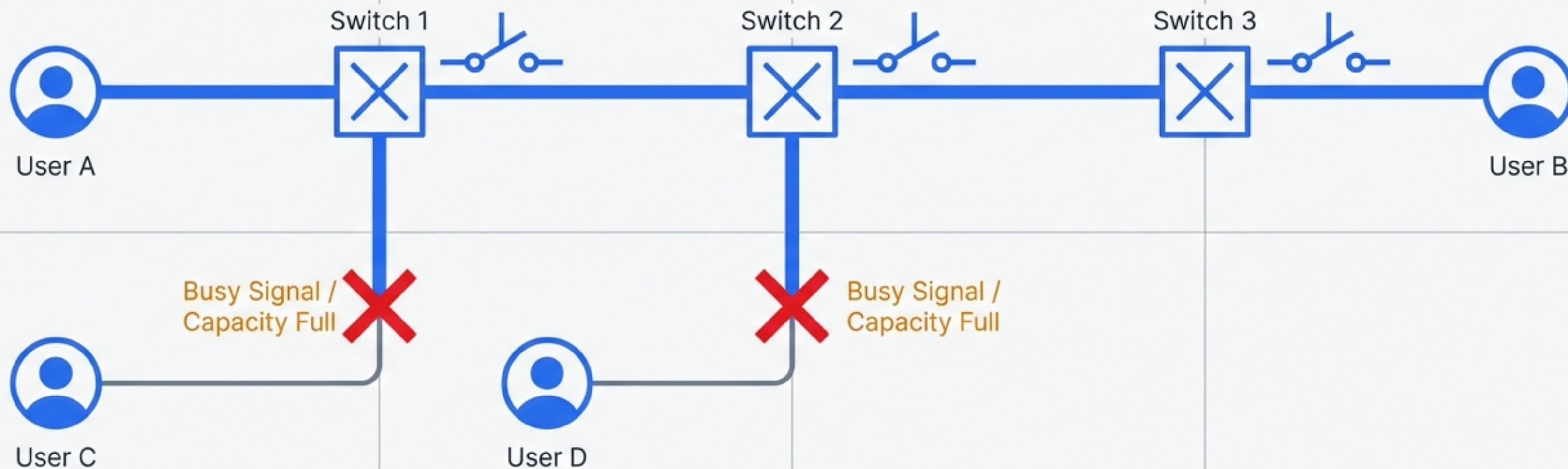
Analogia Dev: O Lock de Recursos



Imagine a **Comutação de Circuitos** como uma **Conexão Síncrona e Bloqueante**. É comparável a abrir um arquivo em **Exclusive Mode** ou alocar um **Array** gigante na memória.

O Problema: Se você aloca 1GB e usa apenas 1KB, o restante fica travado. Ninguém mais pode usar.

Visualizando o Circuito



O caminho é seu. Ninguém compete, mas a rede satura rápido.

A Nova Era: Comutação de Pacotes

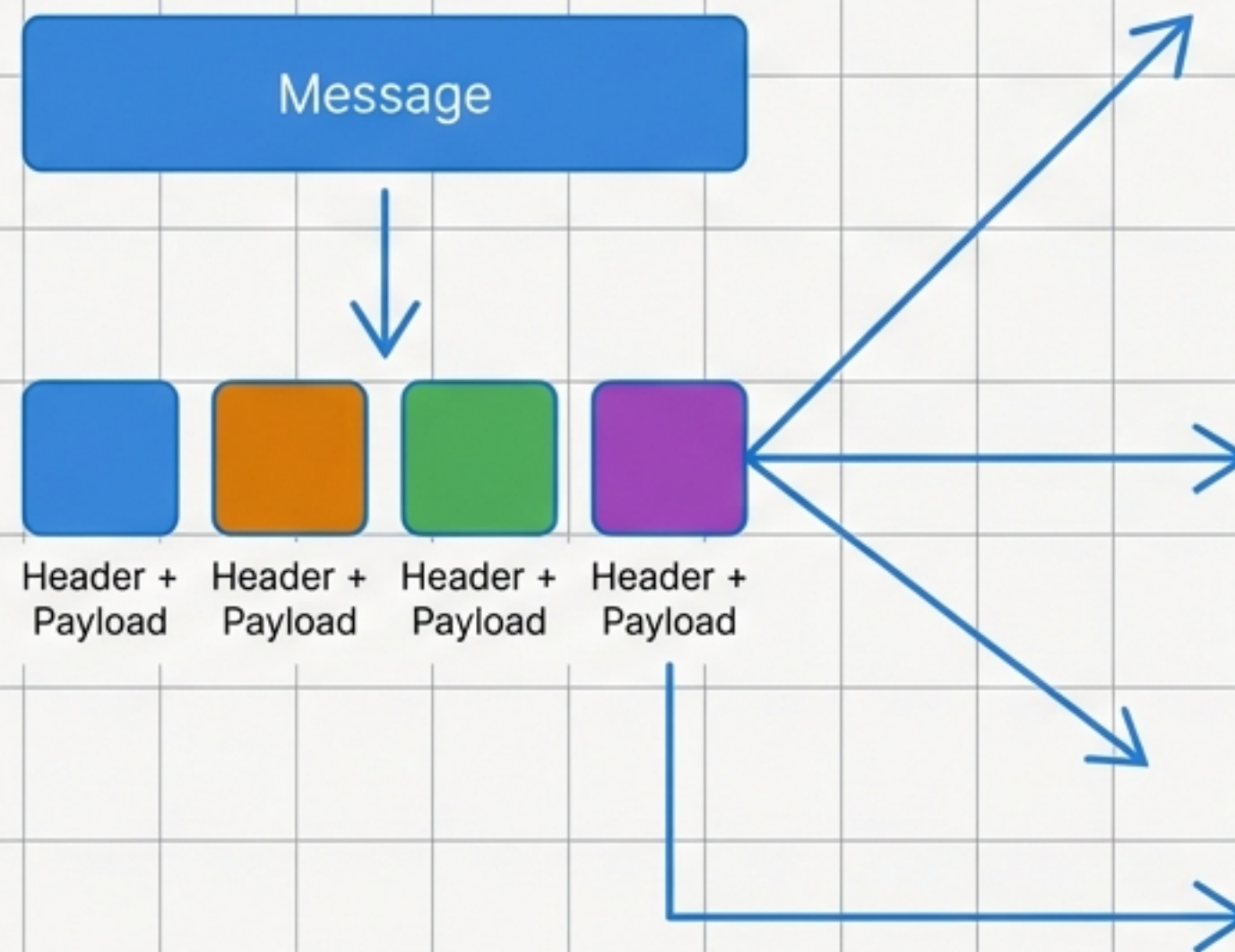
(Packet Switching)

Definição: A informação é fragmentada em pequenos blocos (pacotes). Não há reserva prévia de recursos.

Technical Spec

Mecanismo Principal

- **Independência:** Cada pacote pode viajar por uma rota diferente.
- **Store-and-Forward:** O roteador recebe o pacote inteiro antes de passar para o próximo nó.
- **Reordenação:** Quem recebe (protocolos como TCP ou RTP) é responsável por colocar a mensagem na ordem certa.

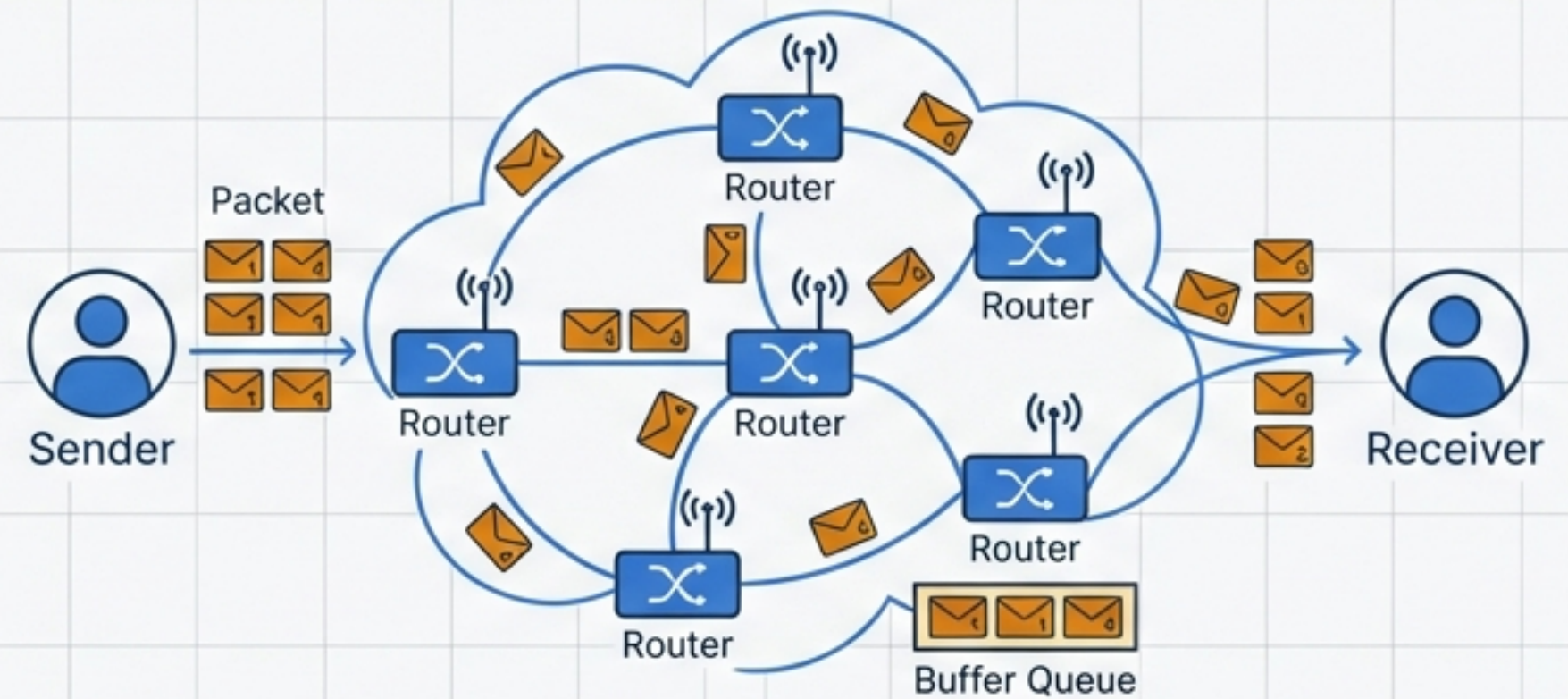


Analogia Dev: Filas e Assincronicidade

Imagine a Comutação de Pacotes como uma arquitetura de Microserviços Assíncronos.

Multiplexação Estatística: Os recursos são compartilhados On-demand. Se o Usuário A não fala, o Usuário B usa a banda.

A Troca: Ganhamos eficiência, mas introduzimos complexidade de gestão (**filas**).



Sob o Capô: O Roteador Python

Para um desenvolvedor, um roteador é apenas um script gerenciando um buffer.

```
fila_de_pacotes = []

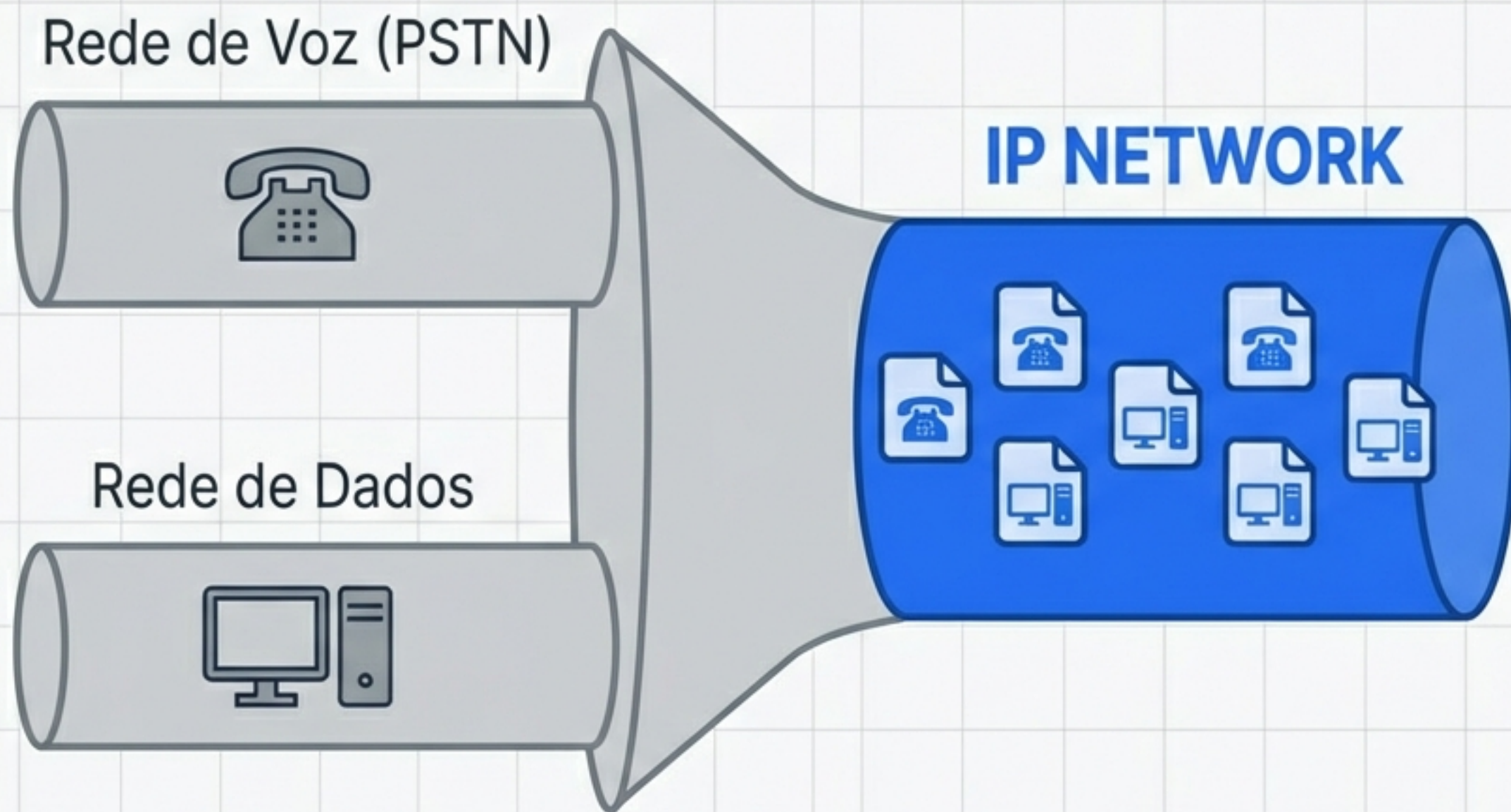
def chegar_pacote(pacote):
    fila_de_pacotes.append(pacote) # 0 pacote entra na fila/buffer

def processar_fila():
    while len(fila_de_pacotes) > 0:
        pacote = fila_de_pacotes.pop(0)
        if link_ocupado:
            aguardar() # AQUI nasce o Jitter (Atraso Variável) ← JITTER (Latency Loop)
        enviar(pacote)
    # Se a fila estourar -> Drop (Perda de Pacote)
```

Comparativo Direto: Circuitos vs. Pacotes

Critério	Circuitos (Legacy)	Pacotes (IP/Modern)
Recurso	Dedicado (Reservado)	Compartilhado (On-demand)
Uso de Banda	Ineficiente (Desperdício no silêncio)	Eficiente (Multiplexação Estatística)
Atraso (Delay)	Fixo e Baixo	Variável (Jitter - Depende da Fila)
Custo	Alto (CAPEX/OPEX Elevado)	Baixo (Infraestrutura Comum)
Caminho	Físico / Fixo	Dinâmico / Roteado

Por que Convergência? A Motivação Econômica



- **O Problema do Legado:** Manter duas redes paralelas dobra o OPEX e CAPEX.
- **A Solução IP:** Unificar tudo no Internet Protocol.
- **A Consequência:** A Voz deixa de ser um serviço especial e torna-se apenas mais uma App.

Impacto Real e Extensão



ODS 9: Modernização da infraestrutura é pré-requisito para desenvolvimento econômico.

Na Prática: VoIP para Pequenos Negócios

O VoIP permite que pequenas empresas tenham PABX virtual e ramais remotos a custo zero ou marginal.



Softphones e WhatsApp Business substituem linhas analógicas caras.

Checkpoint: Estilo ENADE/POSCOMP

Question Card

Questão: Com relação aos métodos de comutação, analise:

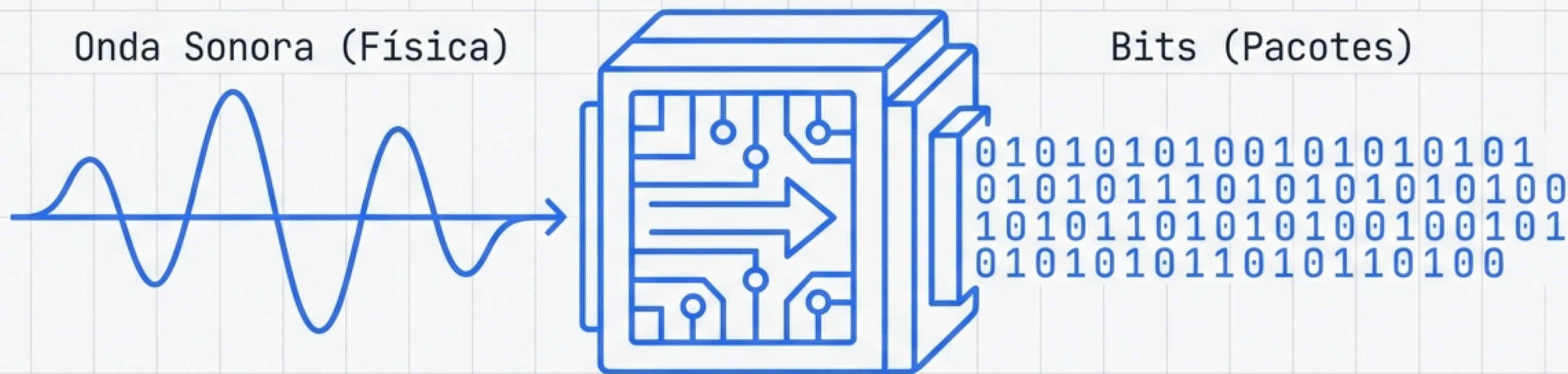
- I. Circuitos reservam recursos e garantem QoS, mas geram desperdício.
- II. Pacotes não reservam recursos (multiplexação estatística), podendo gerar Jitter.
- III. A convergência visa migrar todos os serviços para a comutação de circuitos.

Answer Key

Resposta Correta: C (Apenas I e II).

Explicação: A afirmação III é falsa. A convergência visa migrar para PACOTES (IP), pois é economicamente mais eficiente e flexível.

O Que Vem Por Aí?



Hoje entendemos como os dados trafegam (a rodovia).

Na próxima aula: Digitalização da Voz.
Como transformamos uma onda sonora analógica nos bits que entram no nosso array de pacotes?

Preparação: 🎧
Tragam fones de ouvido.

Referências e Material Extra

1. KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet. Cap 1 (Núcleo da Rede).
2. COLCHER, Sergio et al. VoIP: Voz sobre IP. Cap 1 (Introdução).

Sugestões

- Vídeo: 'Warriors of the Net' (Visualização de pacotes).
- Leitura Técnica: Documentação AWS sobre 'O que é SIP Trunking?'.